Kalibrierschein / *Calibration Certificate*

erstellt durch das Kalibrierlaboratorium

issued by the calibration laboratory

Thorlabs GmbH
Muenchner Weg 1
85232 Bergkirchen

Kalibrierschein Nr. / *Certificate No.* **25031152700**

Gegenstand *Object*	Optischer Strahlungsdetektor
Hersteller *Manufacturer*	Thorlabs GmbH
Typ *Type*	FDS100-CAL
Seriennummer *Serial number*	250131214
Auftraggeber *Customer*	Thorlabs GmbH Muenchner Weg 1 85232 Bergkirchen
Auftragsnummer *Order number*	n.a.
Datum der Kalibrierung *Date of the calibration*	31.01.2025

Thorlabs GmbH does hereby certify that the above mentioned equipment has been calibrated in accordance with our quality management system.
Our Quality Management System is certified according to DIN EN ISO 9001.
The measurement equipment used for calibration is traceable to national standards of the 'EURAMET' members (NPL, PTB, BNM etc.), the US 'NIST' or other national metrological institutions. Measurements which cannot be traced to national standards can be traced to natural constants, other accepted standards or relational measurements.
Additional documentation concerning traceability of the measurement equipment is available and can be examined upon request.
The certificate of calibration may only be forwarded in complete form without any changes.
The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverarbeitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit.
This calibration certificate may not be reproduced other then in full except with the permission of the issuing laboratory. Calibration certificates without signature are not valid.

Datum der Ausstellung *Date of issue*	Leiter des Kalibrierlaboratoriums *Head of the calibration laboratory*	Bearbeiter *person in charge*
31.01.2025	Michael Kiess	Tilo Buchholz

Anschluss an Nationale Normale *(List of national standards)* :

Verwendete Kalibriereinrichtung (*Used calibration device*):

Seriennr. *Serial no.*	Hersteller *Manufacturer*	Gegenstand *Object*	Rückführung *Traceability*	Kal.-Nr. *Cal. No.*	letzte Kal. *last Cal.*
2K018	Hamamatsu	Strahlungsdetektor	PTB	73335 23 PTB	09-2023

Ort der Kalibrierung *(Place of the calibration)* :

Thorlabs GmbH
Muenchner Weg 1
85232 Bergkirchen

Umgebungsbedingungen *(Environmental condition)* :

Temperatur *(Temperature)* : 25 °C ±2 °C
Luftfeuchte *(Humidity)* : 50 % ±15 %

Kalibriergegenstand *(Object of the calibration)* :

Hersteller *(Manufacturer)* : Thorlabs GmbH
Typ *(Type)* : FDS100-CAL
Bereich *(Range)* : 350 nm - 1100 nm
Seriennummer *(Serial number)* : 250131214
Identifikations Nr. *(Device ID.)* : n.a.

Die Messergebnisse beziehen sich nur auf den angegebenen Gegenstand.
The measurement results relate only on the object mentioned here.

Kalibrierverfahren *(Calibration procedure)* :

Bestimmung der spektralen Empfindlichkeit bezüglich der optischen Leistung an einer Photodiode durch Substitutionsverfahren nach CAL-WI-001. Die spektrale Empfindlichkeit des Normals ist auf nationale Normale der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) oder das National Institute of Standards and Technology (NIST) zurückgeführt. Der Messaufbau, besteht aus einer Strahlungsquelle und einem Gittermonochromator mit Ordnungsfiltern. Gemessen werden die Photoströme des Sensors und des Normals mit demselben Strom-Spannungswandler und Lock-In Verstärker.
Measurement of the spectral responsivity with respect to the optical power at a photodiode by substitution method according to CAL-WI-001. The spectral responsivity of the standard is traced back to national standards of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) or the National Institute of Standards and Technology (NIST). The measurement setup consists of a radiation source and a grating monochromator with order filters. The photocurrents of the sensor and the standard are measured with the same current-voltage converter and lock-in amplifier.

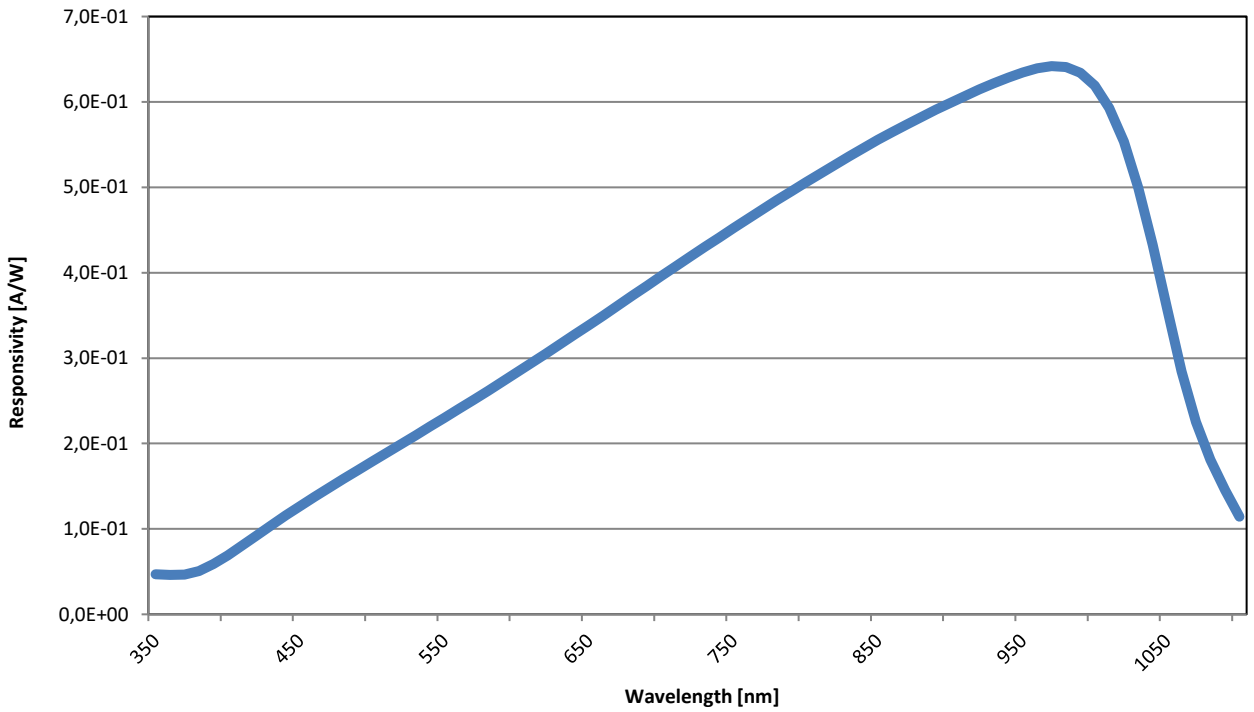
Messunsicherheit *(Measurement uncertainty)* :

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die gemäß EA-4/02 M:2013 und den Vorgaben des Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM) ermittelt wurde. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % (Erweiterungsfaktor k=2) im angegebenen Werteintervall.
The expanded uncertainty of measurement is given, determined in accordance to EA-4/02 M:2013 and the specifications of the Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). The value of the measurand lies with a probability of 95 % (coverage factor k=2) in given value range.

Wellenlänge (*Wavelength*)	200 nm bis 470 nm	>470 nm bis 990 nm	>990 nm bis 1100 nm
Erweiterte relative Messunsicherheit *(Relative expanded uncertainty)*	2,9 %	2,7 %	3,1 %

Messergebnisse *(Measurement results)*

λ [nm]	η [A/W]	λ [nm]	η [A/W]	λ [nm]	η [A/W]	λ [nm]	η [A/W]	λ [nm]	η [A/W]	λ [nm]	η [A/W]
350	4,70E-02	720	4,19E-01	1090	1,46E-01						
360	4,61E-02	730	4,30E-01	1100	1,14E-01						
370	4,66E-02	740	4,41E-01								
380	5,08E-02	750	4,52E-01								
390	5,87E-02	760	4,63E-01								
400	6,90E-02	770	4,74E-01								
410	8,05E-02	780	4,85E-01								
420	9,23E-02	790	4,95E-01								
430	1,04E-01	800	5,06E-01								
440	1,16E-01	810	5,16E-01								
450	1,27E-01	820	5,26E-01								
460	1,38E-01	830	5,36E-01								
470	1,48E-01	840	5,46E-01								
480	1,59E-01	850	5,56E-01								
490	1,69E-01	860	5,65E-01								
500	1,79E-01	870	5,74E-01								
510	1,89E-01	880	5,83E-01								
520	1,99E-01	890	5,91E-01								
530	2,10E-01	900	5,99E-01								
540	2,20E-01	910	6,07E-01								
550	2,30E-01	920	6,15E-01								
560	2,41E-01	930	6,22E-01								
570	2,51E-01	940	6,29E-01								
580	2,62E-01	950	6,35E-01								
590	2,72E-01	960	6,39E-01								
600	2,83E-01	970	6,42E-01								
610	2,94E-01	980	6,41E-01								
620	3,05E-01	990	6,34E-01								
630	3,16E-01	1000	6,19E-01								
640	3,28E-01	1010	5,93E-01								
650	3,39E-01	1020	5,53E-01								
660	3,50E-01	1030	4,99E-01								
670	3,62E-01	1040	4,32E-01								
680	3,73E-01	1050	3,58E-01								
690	3,85E-01	1060	2,85E-01								
700	3,96E-01	1070	2,25E-01								
710	4,07E-01	1080	1,81E-01								



Ende des Kalibrierscheins (end of the calibration certificate)